МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

по дисциплине
«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 89473

Выполнил:
Студент группы P3132
Ежелев Георгий Игоревич

Преподаватель:
Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Текст задания 3
Программа 4
Описание программы 4
Проверка программы 5
Вывод 6

Текст задания

Лабораторная работа №6

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

Введите номер варианта 89473

1. Основная программа должна увеличивать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 037_{16}) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-5X-2 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 изменить знак содержимого РД данного ВУ и записать в X
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

Программа

Программа на github:
https://github.com/haaroner/ITMO_Clown/blob/main/OPD/labs/lab6/code.asm

Описание программы

ОДЗ на X: -128<=-5x – 2<=127 ⇔ x ∈ [-25, 25] (из-за восьмибитных КВУ)

Расположение в памяти:

Вектора прерываний: 0x00 – 0x0F

Инициализация: 0x20 – 0x2D

Переменные: 0x37-0x39

Основная программа: 0x3A – 0x42

Обработчик прерываний 1: 0x52 – 0x60

Обработчик прерываний 2: 0x70 – 0x7B

Проверка ОДЗ: 0x7C – 0x87

Проверка программы

Отметим, что значения в DR могут превышать ОДЗ (при проверке ВУ), сверка с ним происходит после вывода на дисплей, как раз чтобы показать, что само прерывание работает корректно.

Прерывание ВУ-1			Прерывание ВУ-2		
AC	Ожидание	DR	DR	Ожидание	AC
0_{16}	-5*0-2	-2_{16}(FE)	$F8_{16}$ (-8)	8	8
-4(FC_{16})	-5*(-4) – 2 = 18	18 (12_{16})	FA_{16} (-6)	6	6
8	-5 * 8 – 2 = -42	-42 ($D6_{16}$)	18_{16} (24)	-24	-24

Основная программа		
AC (исх.)	Ожидание	AC (рез.)
-24	-24*3 = -72(ОДЗ [-25, 25]) => -25	-25 ($E7_{16}$)
24	24*3 = 72 => -25	-25($E7_{16}$)
4	4*3 = 12	12($0C_{16}$)

Вывод

В ходе лабораторной работы я познакомился с работой ввода-вывода, построенного на прерываниях, снова вспомнил как писать на ассемблере. Повторил устройство КВУ, а также изучил структурные схемы БЭВМ для лучшего понимания сути процессов, происходящих во время исполнения программы.